

系统分析法

- **分析系统的构成要素**
- **研究系统的内在结构：**如果组织方式、联结方式科学合理，那么生产力系统的整体性质就优越，整体功能就有可能大于各生产力要素个别功能之和；反之，整体性质就粗劣，整体功能就可能小于各生产力要素个别功能之和。
- **系统的整体性质和整体功能：**在系统的构成要素和内在结构基本相同的条件下，系统的整体性质和整体功能主要取决于系统内部的自我协调和自我控制能力。这种能力是通过控制和反馈来实现的。事实上，任何一个系统都存在着两个互相联系、互相作用的子系统，即施控系统和受控系统。系统自我协调和自我控制的过程，就是施控系统与受控系统相互作用的过程。
- **探究系统的外部环境：输入和输出**

结构—功能分析法

- “输入”和“输出”
- 黑箱、灰箱和白箱（以脑科学和人工神经网络为例）
- 结构分析法，通常称为“内描述方法”，它是一种静态研究方法；功能分析法，通常称为“外描述方法”，它是一种动态研究方法。
- 人类对于现实世界的认识过程，就是从认识事物外部现象开始逐步深入到认识事物内在本质的过程，就是使黑箱逐步转变成为灰箱、白箱的过程。